D O U

ANALYSE DES DONNÉES CLIMATIQUES ET PRÉDICTION DES TEMPÉRATURES MONDIALES

SALIM DOUAZI

D O U

INTRODUCTION :

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST AUJOURD'HUI L'UN DES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX LES PLUS IMPORTANTS À L'ÉCHELLE MONDIALE. DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES, LES SCIENTIFIQUES OBSERVENT UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE DES TEMPÉRATURES MOYENNES MONDIALES, PROVOQUÉE PRINCIPALEMENT PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES TELLES QUE L'INDUSTRIALISATION, LA DÉFORESTATION ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

L'ANALYSE DES DONNÉES CLIMATIQUES PERMET DE MIEUX COMPRENDRE L'ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES AU FIL DU TEMPS ET D'IDENTIFIER LES TENDANCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. GRÂCE AUX OUTILS DE DATA SCIENCE ET DE VISUALISATION DE DONNÉES, IL DEVIENT POSSIBLE D'EXPLORER DE GRANDS ENSEMBLES DE DONNÉES CLIMATIQUES ET D'EN EXTRAIRE DES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES.

DANS CE PROJET, NOUS AVONS ÉTUDIÉ LES TENDANCES CLIMATIQUES MONDIALES DEPUIS 1950 À PARTIR D'UN DATASET CONTENANT DES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE ANNUELLES ET SAISONNIÈRES.

PROBLÉMATIQUE

COMMENT LES TEMPÉRATURES MONDIALES ONT-ELLES ÉVOLUÉ DEPUIS 1950 ET QUELLES TENDANCES PEUT-ON OBSERVER À TRAVERS LES DONNÉES CLIMATIQUES ?

OBJECTIFS DU PROJET :

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE CE PROJET SONT :

- NETTOYER ET PRÉPARER LES DONNÉES CLIMATIQUES
- RÉALISER UNE ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES
- VISUALISER LES TENDANCES CLIMATIQUES AVEC PLUSIEURS GRAPHIQUES
- IDENTIFIER LES ANNÉES LES PLUS CHAUDES
- ÉTUDIER LES CORRÉLATIONS ENTRE LES SAISONS
- UTILISER LE MACHINE LEARNING POUR PRÉDIRE LES TEMPÉRATURES FUTURES

MÉTHODOLOGIE

DESCRIPTION DES DONNÉES :

LE DATASET UTILISÉ CONTIENT LES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE MONDIALE PAR ANNÉE AINSI QUE PLUSIEURS VARIABLES SAISONNIÈRES :

- J-D : ANOMALIE ANNUELLE
- DJF : HIVER
- MAM : PRINTEMPS
- JJA : ÉTÉ
- SON : AUTOMNE

LES DONNÉES COUVRENT PLUSIEURS DÉCENNIES ET PERMETTENT D'ÉTUDIER L'ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES MONDIALES DEPUIS 1950.

OUTILS UTILISÉS :

POUR RÉALISER CE PROJET, PLUSIEURS BIBLIOTHÈQUES PYTHON ONT ÉTÉ UTILISÉES :

- PANDAS : MANIPULATION ET NETTOYAGE DES DONNÉES
- NUMPY : CALCUL NUMÉRIQUE
- MATPLOTLIB : CRÉATION DES GRAPHIQUES
- SEABORN : VISUALISATIONS AVANCÉES
- SCIKIT-LEARN : MODÈLES DE MACHINE LEARNING
- TENSORFLOW / KERAS : DEEP LEARNING

TRAITEMENT DES DONNÉES :

PLUSIEURS ÉTAPES DE PRÉPARATION ONT ÉTÉ EFFECTUÉES :

- VÉRIFICATION DES TYPES DE DONNÉES
- DÉTECTION DES VALEURS MANQUANTES
- SUPPRESSION DES DOUBLONS
- CONVERSION DES COLONNES NUMÉRIQUES
- CRÉATION D’UNE COLONNE “DECADE”
- DÉTECTION DES VALEURS ABERRANTES

UNE MOYENNE MOBILE A ÉGALEMENT ÉTÉ CALCULÉE AFIN DE MIEUX OBSERVER LA TENDANCE GÉNÉRALE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

RÉSULTATS ET VISUALISATIONS :

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES MONDIALES :

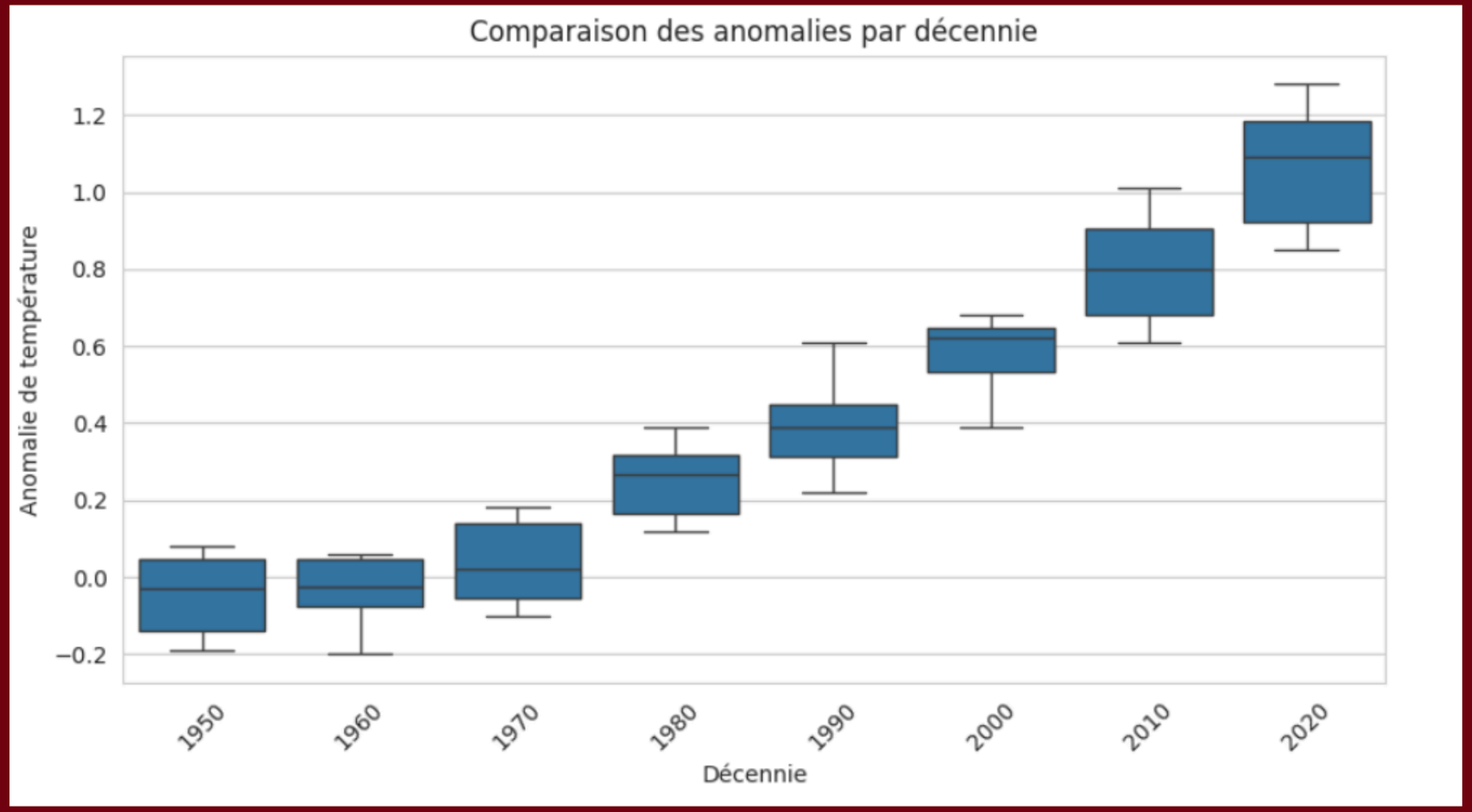
LE GRAPHIQUE DE SÉRIE TEMPORELLE MONTRE UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE DES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE DEPUIS 1950. CETTE TENDANCE CONFIRME L'EXISTENCE D'UN RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE GLOBAL.

MOYENNE MOBILE :

LA MOYENNE MOBILE PERMET DE LISSER LES VARIATIONS ANNUELLES ET MET EN ÉVIDENCE UNE TENDANCE CONTINUE À LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES.

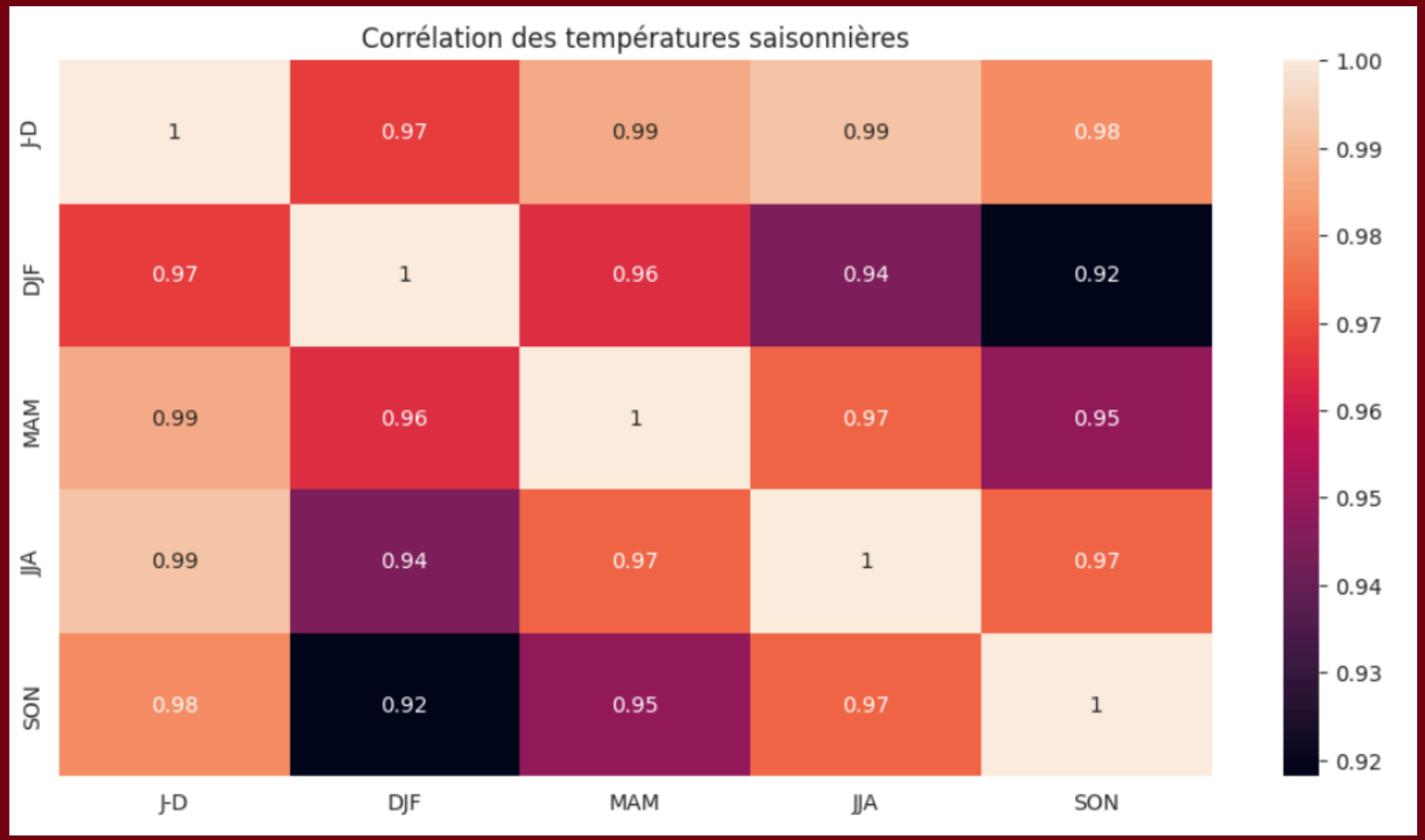
BOXPLOT PAR DÉCENNIE :

LE BOXPLOT MONTRE QUE LES DÉCENNIES RÉCENTES POSSÈDENT DES TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES QUE LES DÉCENNIES ANCIENNES. LES ANOMALIES POSITIVES DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES.



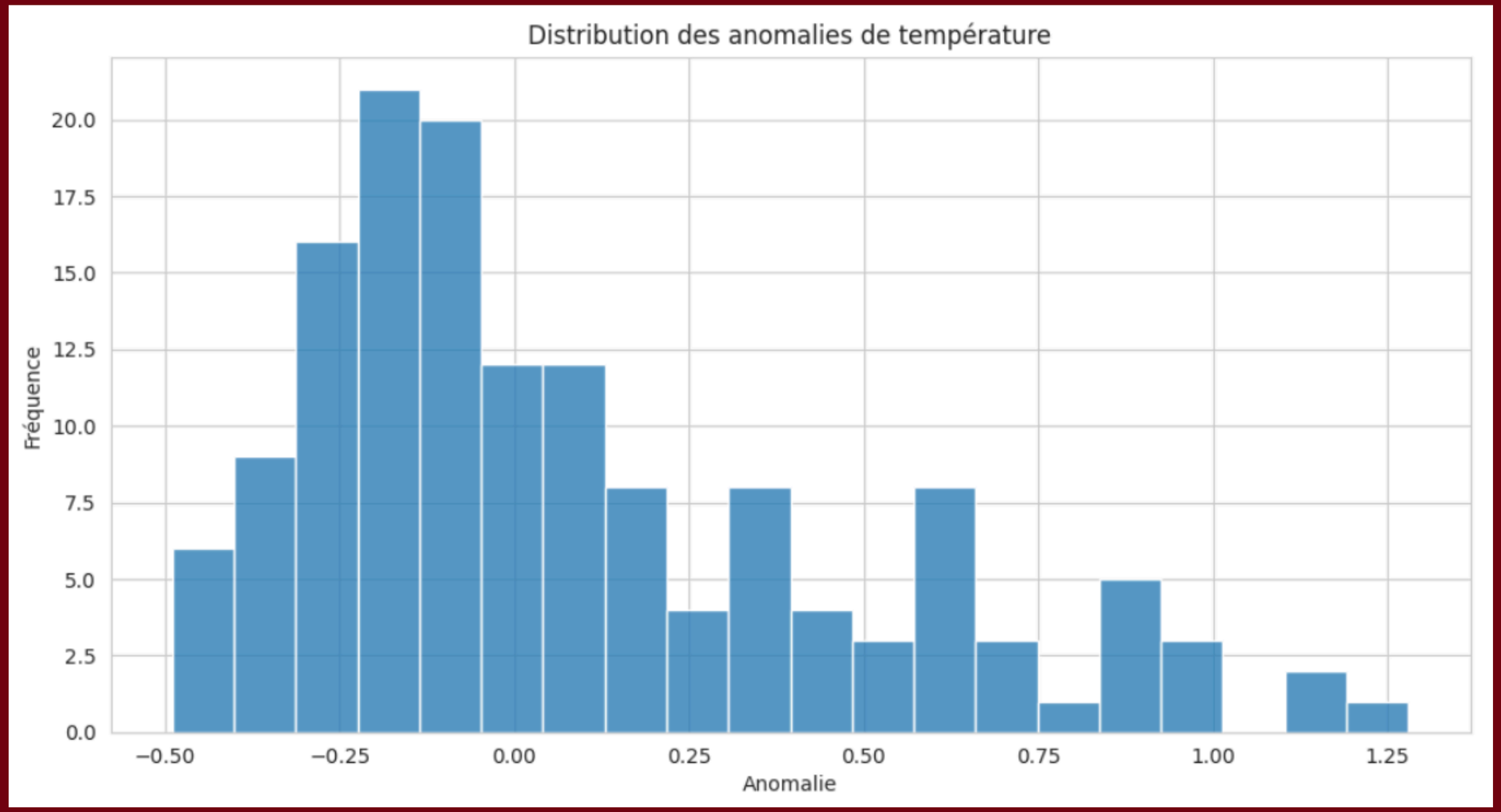
HEATMAP DE CORRÉLATION :

LA HEATMAP MET EN ÉVIDENCE UNE FORTE CORRÉLATION ENTRE LES DIFFÉRENTES SAISONS. CELA SIGNIFIE QUE L'AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES AFFECTE L'ENSEMBLE DES PÉRIODES DE L'ANNÉE.



HISTOGRAMME DES ANOMALIES :

L’HISTOGRAMME MONTRE QUE LES ANOMALIES POSITIVES SONT PLUS NOMBREUSES DANS LES DERNIÈRES ANNÉES, CE QUI CONFIRME L’INTENSIFICATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.



MACHINE LEARNING ET DEEP LEARNING

MODÉLISATION ET PRÉDICTIONS :

RÉGRESSION LINÉAIRE :

UN MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE A ÉTÉ ENTRAÎNÉ AFIN D'ÉTUDIER LA RELATION ENTRE L'ANNÉE ET L'ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES.

LES RÉSULTATS OBTENUS MONTRENT UNE RELATION POSITIVE ENTRE LE TEMPS ET LES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE.

LE MODÈLE A ÉTÉ ÉVALUÉ AVEC :

- MAE (MEAN ABSOLUTE ERROR)
- SCORE R^2

RANDOM FOREST :

UN MODÈLE RANDOM FOREST REGRESSOR A ÉGALEMENT ÉTÉ UTILISÉ AFIN D'AMÉLIORER LES PRÉDICTIONS.
CE MODÈLE PERMET DE MIEUX CAPTURER CERTAINES VARIATIONS NON LINÉAIRES DES DONNÉES CLIMATIQUES.

DEEP LEARNING :

UN RÉSEAU DE NEURONES A ÉTÉ DÉVELOPPÉ AVEC TENSORFLOW ET KERAS.
LE MODÈLE COMPORTE PLUSIEURS COUCHES DENSE AVEC LA FONCTION D'ACTIVATION RELU.
LES RÉSULTATS MONTRENT QUE LE DEEP LEARNING PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR ANALYSER LES TENDANCES CLIMATIQUES, MÊME SI LES PERFORMANCES DÉPENDENT FORTEMENT DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DISPONIBLES.

PRÉVISIONS FUTURES :

LE MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE A ÉTÉ UTILISÉ POUR RÉALISER DES PRÉVISIONS JUSQU'EN 2050.
LES RÉSULTATS INDIQUENT UNE POURSUITE DE L'AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES MONDIALES DANS LES PROCHAINES DÉCENNIES.

CONCLUSION :

CE PROJET A PERMIS D'ÉTUDIER LES TENDANCES CLIMATIQUES MONDIALES DEPUIS 1950 À TRAVERS DIFFÉRENTES TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES ET DE VISUALISATION.
LES RÉSULTATS OBTENUS MONTRENT CLAIREMENT UNE AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES MONDIALES AU FIL DU TEMPS. LES GRAPHIQUES RÉALISÉS METTENT EN ÉVIDENCE UNE ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES.
L'UTILISATION DU MACHINE LEARNING ET DU DEEP LEARNING A PERMIS DE RÉALISER DES PRÉDICTIONS ET DE CONFIRMER LA TENDANCE GÉNÉRALE OBSERVÉE DANS LES DONNÉES HISTORIQUES.

LIMITES DE L’ANALYSE :

CERTAINES LIMITES DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE :

- LE DATASET CONTIENT UN NOMBRE LIMITÉ DE VARIABLES
- LES MODÈLES UTILISÉS RESTENT RELATIVEMENT SIMPLES
- LES PRÉDICTIONS CLIMATIQUES RÉELLES NÉCESSITENT DES MODÈLES SCIENTIFIQUES BEAUCOUP PLUS COMPLEXES

PERSPECTIVES:

POUR AMÉLIORER CE TRAVAIL, PLUSIEURS PISTES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES
AJOUTER DAVANTAGE DE DONNÉES CLIMATIQUES
ÉTUDIER LES VARIATIONS PAR CONTINENT OU PAR PAYS
UTILISER DES MODÈLES DE DEEP LEARNING PLUS AVANCÉS
DÉVELOPPER UN TABLEAU DE BORD INTERACTIF
INTÉGRER DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES SUPPLÉMENTAIRES

CONCLUSION FINALE :

CETTE ÉTUDE MONTRE L’IMPORTANCE DE L’ANALYSE DE DONNÉES DANS LA COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES ET MET EN ÉVIDENCE L’IMPACT CROISSANT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE.

Thank You!